

FORMULARIO ESTANDARIZADO DE TEORÍA DE COLAS

Modelo Multicanal con Capacidad Finita (M/M/c/K)

Este documento contiene las 12 fórmulas del sistema extraídas y corregidas rigurosamente a partir de los fragmentos del PDF. Se ha estandarizado la notación conforme a la convención clásica de la literatura técnica (L_s para el sistema, L_q para la cola, y W_s / W_q para los tiempos de espera), eliminando variables ambiguas o duplicadas de la fuente original.

1. Factor de utilización del sistema (ρ)

$$\rho = \lambda / (c\mu)$$

2. Probabilidad de que el sistema esté vacío (P_0)

$$P_0 = [\sum_{n=0}^{c-1} ((c\rho)^n / n!) + \sum_{n=c}^K ((c\rho)^c / c!) \cdot \rho^{n-c}]^{-1}$$

3. Probabilidad de tener n clientes en el sistema (P_n)

$$\text{Para } 0 \leq n < c : \quad P_n = [(c\rho)^n / n!] \cdot P_0$$

$$\text{Para } c \leq n \leq K : \quad P_n = [(c\rho)^c / c!] \cdot \rho^{n-c} \cdot P_0$$

4. Probabilidad de bloqueo o sistema lleno (P_K)

$$P_K = [(c\rho)^K / (c! \cdot c^{K-c})] \cdot P_0$$

5. Tasa efectiva de llegada (λ_{ef})

$$\lambda_{ef} = \lambda (1 - P_K)$$

6. Número promedio de clientes en el sistema (L_s) - Definición general

$$L_s = \sum_{n=1}^K n \cdot P_n$$

7. Descomposición analítica del número de clientes en el sistema (L_s)

$$L_s = \sum_{n=1}^{c-1} n \cdot P_n + \sum_{n=c}^K n \cdot P_n$$

Nota: Corrección de la errata visual del PDF original (imagen 5) que transcribía erróneamente este término como L_w .

8. Número promedio de servidores ocupados

$$c_{\text{ocupados}} = \lambda_{ef} / \mu$$

Nota: Corrección de la duplicidad del PDF (imagen 6). Representa el número medio de canales en servicio activo, matemáticamente equivalente a la diferencia entre el sistema y la cola.

9. Número promedio de clientes en la cola (L_q) - Balance por componentes

$$L_q = L_s - (\lambda_{ef} / \mu)$$

10. Relación directa de clientes en cola (L_q)

$$L_q = \sum_{n=c}^K (n - c) \cdot P_n$$

Nota: Expresión deducida del balance macroscópico del estado estable (imágenes 9 y 10).

11. Tiempo promedio de espera en la cola (W_q)

$$W_q = L_q / \lambda_{ef}$$

Nota: Aplicación estricta de la Ley de Little para sistemas finitos (imagen 11). Se corrige el error del PDF original reemplazando el uso incorrecto de la tasa teórica λ por la tasa efectiva λ_{ef} .

12. Tiempo promedio total en el sistema (W_s)

$$W_s = W_q + (1 / \mu)$$

Nota: El tiempo total equivale a la suma del tiempo en cola más el tiempo neto de atención en el servidor (imagen 12).